

一种基于疯狂自适应的哈里斯鹰优化算法

王振宇¹, 王磊¹, 刘茂晨²

(1. 西安理工大学 计算机科学与工程学院, 陕西 西安 710048; 2. 西安交通大学 计算机科学与技术学院, 陕西 西安 710049)

摘 要:针对哈里斯鹰优化算法在求解精度和收敛速度的缺陷,本文提出了一种利用疯狂自适应的哈里斯鹰优化算法。引入 Tent 混沌序列生成初始种群,丰富初始个体的种类特性;将疯狂算子添加到猎物源上,以获得多元丰富的种群;在猎物处获得新的公式代进自适应惯性权重中,增强并平衡研究过程中关于搜索的问题,包括了全局搜索以及局部搜索。使用统计分析、收敛速度分析、经典基准函数评估改进哈里斯鹰优化算法的效率。结果表明:改进算法具有更好的全局搜索能力和求解鲁棒性,同时寻优精度和收敛速度也比原始算法有所增强。在求解高维和多峰测试函数上,改进算法拥有更好的性能,适合推广至实际的优化问题中。

关键词:混沌映射;疯狂算子;惯性权重;哈里斯鹰优化算法;函数优化

DOI: 10. 11990/jheu. 202206086

网络出版地址: <https://link.cnki.net/urlid/23.1390.U.20240604.1132.009>

中图分类号: TP311.1 **文献标志码:** A **文章编号:** 1006-7043(2024)09-1791-09

Harris Hawks optimization algorithm based on craziness and adaptiveness

WANG Zhenyu¹, WANG Lei¹, LIU Maochen²

(1. School of Computer Science and Engineering, Xi'an University of Technology, Xi'an 710048, China; 2. School of Computer Science and Technology, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China)

Abstract: To solve the slow convergence velocity and low-resolution precision in the evolutionary process of the standard Harris Hawks optimization (HHO) algorithm, an improved algorithm, called the crazy and adaptive HHO (CAHHO) algorithm, is proposed in this paper. A tent chaotic sequence is introduced to initiate the individuals' positions, which can strengthen the diversity of initiated individuals. The crazy operator is introduced at the prey source position to increase the diversity of the population. A new formula is obtained from the prey and substituted into the adaptive inertia weight to enhance and balance the search problem in the research process, including the global and local search ability of the algorithm. The efficiency of CAHHO is evaluated using statistical analysis, convergence rate analysis, and classical benchmark functions. The results show that CAHHO has good global search ability and solving robustness. Meanwhile, its optimization accuracy and convergence speed are more powerful than those of the standard algorithm. Notably, the improved algorithm has better performance in solving high-dimension and multimodal functions. Meanwhile, the algorithm is suitable for applications to actual optimization problems.

Keywords: chaotic map; crazy operator; inertia weight; Harris Hawks optimization algorithm; function optimization

以群体作为研究核心的元启发式算法^[1]在使用中有着灵活、便捷的特点,因此该方法突出方便适用、无需梯度内容等特点,在相关领域中吸引了更多学者的目光。随着科技的研发创新,群体智能算法逐渐被广大研究者所了解,算法种类繁多且适用范围各不相同,例如蜉蝣优化算法^[2](mayfly algorithm, MA)、樽海鞘群算法^[3](salp swarm algorithm, SSA)、飞蛾扑火

算法^[4](lion swarm algorithm, LA)等。

通过模拟哈里斯鹰狩猎兔子的行为,Heidari等^[5]于2019年提出了一种新型优化算法,哈里斯鹰优化算法(Harris Hawks optimization, HHO)。该算法可利用更简便、实用的处理方法来简化难题,无需对多个参数进行制约,当前已取得较好的成效。文献[6]以HHO来构建光伏模型的关键参数,其目标是为基于连贯搜索趋势的参数识别案例提供高质量的解决方案。文献[7]使用HHO预测降雨径流的变化,通过仿真对比可知HHO在预测径流值方面的准确度较高。文献[8]将HHO与支持向量机方法

收稿日期:2022-06-24.

网络出版日期:2024-06-04.

基金项目:国家自然科学基金项目(62176146).

作者简介:王振宇,男,博士;

王磊,男,教授,博士.

通信作者:王振宇, E-mail: 1201211004@stu.xaut.edu.cn.

相结合,同时应用于化学描述符的选择与分类过程,以此选择出药物的重要特征。总的来说,该方法相对于普通处理方式而言具有优越性。

在观测群体智能算法的使用过程中需熟悉其基本性质,例如其基于元启发式内容并运用独特的优点突出优越之处,而其基本的收敛速度值低、早熟等也可尽量优化得以适用使用要求。在研究资料汇集总结中,有部分文献对 HHO 展开完善以迎合要求。在研究工程约束完善处理方面,文献[9]以 HHO 为研究对象认为其存在部分缺点,例如局部最优,在优化完善后利用正弦余弦算法与研究对象予以结合得以解决问题,并对 11 个多学科工程设计优化问题进行实验验证,实验结果表明融合方法的性能要好于常规方法。文献[10]表明,若以 HHO 的逃逸能量为研究点,该数值等于零,哈里斯鹰猎物的能量耗费到零,用此种方法无法实现探索过程的实现,无法体现出随机行为过程的作用,由此优化后利用到了自适应改进算法(DEAHHO),此种方法的使用可优化低维度情况,但无法充分优化高维度情况下的使用过程。文献[11]研究的内容丰富,包括了非线性能量参数、贪婪选择等,由此可改善因收敛较早引发的暂停情况,最终显示,此种方法可完善函数疑难问题,提高精度及鲁棒性,但针对部分函数的求解精度和鲁棒性反而下降。文献[12]将经典进化算法中的适者生存原则引入到 HHO 中,并在探索阶段采用了 3 种选择策略(锦标赛、比例和线性排名方法),实验结果表明锦标赛选择策略具有较高的性能。

为解决 HHO 方法使用中存在结果精准度偏低、收敛速度数值低等情况,并通过研究相关资料,本文提出经过优化的疯狂自适应的哈里斯鹰优化算法(crazy and adaptive harri hawks optimization algorithm, CAHHO),此种方法的独特性优点为:1) Tent 映射方法获取最初的 HHO 种群,在规定的搜取范围内保证种群处于均匀状态的情况,最初种群多样的特点得到保持,确保收敛速度在开始时得到加快;2) 基于标准 HHO 探索行为情况下,处理此物种栖息的具体坐标获取的计算式,在算法中添加疯狂算子以体现种群多样化的特点,由此会在一定程度上干扰猎物源的具体坐标;3) 通过自适应权重策略平衡算法的开发和探索能力;4) 利用获取典型测试函数的最适宜数值,凸显出最新使用的算法(CAHHO)的有效性、鲁棒性。

1 哈里斯鹰优化算法

哈里斯鹰(Parabuteo unicinctus)为一种反应迅速、凶猛机智的禽类,其主要生存于美国。在哈里斯

鹰生存过程中可利用群体行为增强觅食成功率,协同捕猎以保证攻击强度和攻击反应度的加强,生存捕猎中常用“突袭”,应用过程中可通过多个体的多角度围剿完成攻击,虽在围剿过程中会存在逃逸事件,但此种“突袭”行为更凸显此物种的觅食特点,例如多次、迅速。该物种也会根据猎物的个体逃逸特点进行捕猎方式的改变,由此围猎过程可随机应变,甚至此物种会击破猎物的预防行为,高效率获取猎物。Heidari 等充分研究了哈里斯鹰的围猎行为并结合灰狼优化(GWO)的算子构造展示了 HHO 模型,探索分解此物种获取猎物的行为:探索、开发。基于算法是否开启探索行为的研究,使用逃跑能量 $|E| \geq 1$ 确定;基于软、硬包围角度使用 $|E| \geq 0.5$ 确定急速俯冲过程能否实现。逃逸能否实现可以观测逃逸物种的跳跃系数 J ,不能逃逸的情况下,就会导致 LF(D) 随意游走。

1.1 探索行为

如果 $|E|$ 不小于 1,哈里斯鹰在全域搜寻范围内任意寻找目标物。若存在等概率 0.5 的栖息情况,哈里斯鹰栖息点的选择会分析随机猎物、猎物的具体分布情况考虑与群体中央具体坐标的向量差:

$$X(t+1) = X_{\text{rand}}(t) - r_1 |X_{\text{rand}}(t) - 2r_2 X(t)|, \quad q \geq 0.5 \quad (1)$$

$$X(t+1) = (X_{\text{rabbit}}(t) - X_m(t)) - r_3(l + r_4(u - l)) \quad q < 0.5 \quad (2)$$

式中: $X(t+1)$ 为第 $t+1$ 次迭代发生时哈里斯鹰坐标; $X_{\text{rand}}(t)$ 为第 t 次迭代时随机情况下该物种的坐标; $X_{\text{rabbit}}(t)$ 和 $X_m(t)$ 为猎物具体坐标、哈里斯鹰群中点坐标, l 和 u 为数值范围临界数值。式(1)、(2)中对猎物逃逸能量 $|E| \geq 1$ 状态下 HHO 算法的探索行为,在迭代过程中, E 逐渐变小:

$$E = 2E_0(1 - t/T) \quad (3)$$

式中: T 代表最高迭代次数; t 为当前迭代步数; E_0 为初始能量值,对于 $[-1, 1]$ 可实现基于均匀状态的分布随机数。

1.2 开发行为

如果 $|E| < 1$,则哈里斯鹰的猎物位置可寻,HHO 算法即刻启动物种开发。这个物种开发导致随机数、能量绝对值的比较。相比于 0.5,可生成以下 4 种策略。

策略 1: 软包围。 $|E| \geq 0.5$, 同时随机数 ≥ 0.5 , 此围猎物种实现该策略:

$$X(t+1) = X_{\text{rabbit}}(t) - X(t) - E |JX_{\text{rabbit}}(t) - X(t)| \quad (4)$$

式中 J 为被围猎物种的跳跃情况。

策略 2: 硬包围。在 $|E| < 0.5$ 同时随机数 $\geq$

0.5 时,哈里斯鹰采取硬包围策略:

$$X(t+1) = X_{\text{rabbit}}(t) - E |X_{\text{rabbit}}(t) - X(t)| \quad (5)$$

式中,由于猎物一直在逃逸导致逃逸水平下降,不能实现跳跃 J ,唯有停留于原地待捕。

策略3:高速俯冲软包围。在 $|E| \geq 0.5$ 同时随机数小于 0.5 的情况下,由于猎物跳跃能力 J 较高,哈里斯鹰开始激素俯冲突袭,若突袭未能取得成功(Y 的适应度未得到优化),就会开启随机游走 Z ,若游走未取得成功就会回到初始位置:

$$Y = X_{\text{rabbit}}(t) - E |J \times X_{\text{rabbit}}(t) - X(t)| \quad (6)$$

$$Z = Y + S \times \text{LF}(D) \quad (7)$$

式中: S 为随机向量; D 代表问题维度;LF 代表 Levy 飞行函数。

策略4:高速俯冲硬包围。在 $|E| < 0.5$ 同时随机数小于 0.5 的情况下,猎物兔子缺乏一定的逃逸水平,哈里斯鹰依据群体中心与猎物所在的位置实施围捕行为,不断拉近猎物和种群的距离差值,具体策略为:

$$Y = X_{\text{rabbit}}(t) - E |J \times X_{\text{rabbit}}(t) - X_m(t)| \quad (8)$$

若突袭未成功(适应度未得到优化),就启动随机游走 Z ,若游走不成功就会回到初始位置。

2 基于疯狂自适应的哈里斯鹰优化算法

2.1 Tent 混沌映射

在探究 HHO 所展现出的精度、收敛速度值的过程中要格外注意最初的开始状态对实验带来的影响,为使哈里斯鹰群体多样性的凸显来保证该物种通过自身的随机、独特的规律等情况进行算法的推演,本文采取混沌序列^[13],具体的推演过程为:在映射的情况下选取 $[0, 1]$ 为研究范围,并将待分配及演绎的物种放在此区间内,使其能够根据个体所产生的驱动对环境展开搜寻。最终所获得的模型类型较多,在此种算法下所展现出的优点较为丰富,例如 Tent 映射传统情况下的映射可获得质量更优的均匀序列^[14]。本文选择 Tent 映射并在此基础上利用选择好的区间达成混沌序列,确保在实验开始状态下能够保证哈里斯鹰研究结果的有效性和科学性,涉及的式子为:

$$y_{j+1}^i = \begin{cases} \mu y_j^i, & y_j^i < 0.5 \\ \mu(1 - y_j^i), & y_j^i \geq 0.5 \end{cases} \quad (9)$$

式中: $\mu \in (0, 2]$ 为混沌参数, μ 代表混沌状况的优越性,随着数值的增大而逐渐变高,文章中 $\mu = 2, i = 1, 2, \dots, N$ 则为研究区域内种群大小, $j = 1, 2, \dots, d$ 为混沌变量编号。

Tent 混沌映射虽有较高的优越性,但前提需

保证初始状态化所取到的各项数值必须合理。在验证的过程中为公式选取 d 个存在与开始状态下,选取数值具有极小浮动的数据,最终获得序列 y_j^i ,对其进行逆映射并反映到整个研究区间内,变量 x_j^i ,有:

$$x_j^i = lb_i + (u_i - l_i) y_j^i \quad (10)$$

式中 $[l_i, u_i]$ 为 x_j^i 的搜索范围。

2.2 疯狂算子

为了减少 HHO 出现的早熟收敛现象,本文利用“疯狂”因素来将这种状况进行演示,利用疯狂变量实现建模过程。文章在研究前期提到过 HHO 存在的缺陷,例如早熟收敛,为保证减少此种缺陷带来的阻碍,在选择的过程中以开发行为的快速俯冲式软包围策略为目标,优化过程中增添疯狂算子,使得研究物种在此种疯狂概率的情况下更好地模拟状态,在猎物仍然具有较大跳跃能力时,导致猎物源定位受到影响,进而得到多元个体。新的公式为:

$$Y = X_{\text{rabbit}}(t) - E |J \times X_{\text{rabbit}}(t) - X(t)| + P(c_4) \text{sign}(c_4) x_{\text{craziness}} \quad (11)$$

$$P(c_4) = \begin{cases} 1, & c_4 \leq P_{cr} \\ 0, & c_4 > P_{cr} \end{cases} \quad (12)$$

$$\text{sign}(c_4) = \begin{cases} -1, & c_4 \geq 0.5 \\ 1, & c_4 < 0.5 \end{cases} \quad (13)$$

P_{cr} 为设定的疯狂概率, $x_{\text{craziness}}$ 所取的数值极小 (0.000 1),这样可在研究物种的过程中,使得寻求的猎物无法完成较大状况的位移以及不产生位移,若 P_{cr} 选择的数值极小,随机数值 c_4 在大多数情况下会比 P_{cr} 大,疯狂因子 $P(c_4) = 0$ 。

2.3 自适应惯性权重

惯性权重是研究中不可或缺的元素,文献[15]将研究中融入了惯性权重 ω ,并将其融合进粒子群算法,最终通过探究发现:惯性权重的数值略高时,探索能力变强;略低时,更适宜于开发能力的发展。为了更好地权衡 HHO 的探索能力和开发能力,本文在研究中更改位置式融入线性递减的惯性权重,具体为:

$$X(t+1) = X_{\text{rand}}(t) - r_1 |X_{\text{rand}}(t) - 2r_2 \omega(t) X(t)|, \quad q \geq 0.5$$

$$X(t+1) = (X_{\text{rabbit}}(t) - \omega(t) X_m(t)) - r_3(l_b + r_4(u_b - l_b)) \quad q < 0.5 \quad (14)$$

$$\omega(t) = \omega_s(\omega_s - \omega_e)(T_{\text{max}} - t)/T_{\text{max}} \quad (15)$$

式中: ω_s 为初始惯性权重; ω_e 为更新迭代持续跟进实现最大更迭代数的惯性权重; t 代表当前的更迭代数; T_{max} 代表最高更迭代数。惯性权重 $\omega_s = 0.9$, $\omega_e = 0.4$ 时更符合此算法下的数据展开,线性状态

的不断更迭下,此数值由 0.9 到 0.4,先注重于探索能力的使用与发展,后注重开发能力的使用与发展。

2.4 算法流程图

该算法的流程图如图 1 所示。

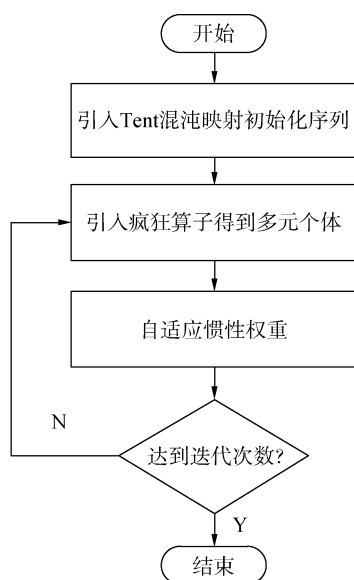


图 1 算法流程

Fig. 1 Flowchart of algorithm

3 数值实验

3.1 实验设计

本实验设计对象为文献[16]的 13 个典型的全局优化测试函数,以检验各算法的性能。这些经典函数分为单峰函数和多峰函数,可以检验函数的搜索能力和跳出局部最优的能力。对目标收敛精度、最大值最小值、搜索区域、函数形式的测试请参照文献[16]。

硬件参数设计为:4 GB 的 RAM,2.5 兆赫的 CPU,基于 Intel(R) Core(TM) 的 i5-4210M, MATLAB 2014a 的算法调试,系统选取 Windows 7。在满足公平原则的前提下,本实验参数应统一:函数维数 D 与种群数 N 均取 30,迭代次数取值 1 000。

3.2 改进算法的参数对算法性能的影响分析

在 CAHHO 中,采用固定概率 P 的方法进行置换,同时为了避免早熟收敛现象,算法中引入疯狂算子来增加种群的意外行为。事实上,初始能量值会对算法性能产生一定影响。

为此,本文对初始能量值 E_0 的取值范围限制进行实验,令 E_0 分别取值为 2、1.5、1、0.5,分别记为实验 1~4,保持其他参数不变,算法针对基准函数的测试均值指标如表 1 所示。

表 1 初始能量值对算法性能影响的均值精度

Table 1 Average accuracy of the impact of initial energy value on algorithm performance

实验	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7	F_8	F_9	F_{10}	F_{11}	F_{12}	F_{13}
1	10^{-72}	10^{-34}	10^{-58}	10^{-39}	10^{-04}	10^{-05}	10^{-04}	10^{+04}	10^{+00}	10^{-16}	10^{+00}	10^{-07}	10^{-06}
2	10^{-98}	10^{-48}	10^{-67}	10^{-52}	10^{-04}	10^{-05}	10^{-05}	10^{+04}	10^{+00}	10^{-16}	10^{+00}	10^{-07}	10^{-06}
3	10^{-136}	10^{-75}	10^{-130}	10^{-73}	10^{-04}	10^{-05}	10^{-05}	10^{+04}	10^{+00}	10^{-16}	10^{+00}	10^{-07}	10^{-06}
4	10^{-293}	10^{-144}	10^{-253}	10^{-146}	10^{+01}	10^{-02}	10^{-05}	10^{+03}	10^{+00}	10^{-16}	10^{+00}	10^{-03}	10^{-01}

由表 1 可知,较低的初始能量值能够明显提高单峰函数的寻优精度,但对于部分多峰函数来说,初始能量值的影响较小。

3.3 整体性能分析

对 CAHHO 进行整体性能分析时,该部分权衡对比了常见的群体智能优化算法,分别是:人工蜂群算法 ABC^[17]、灰狼算法 GWO^[18]、粒子群算法 PSO^[19] 和声搜索算法 HAS^[20]、鲸鱼优化算法 WOA^[21]。考虑到测试结果的精确性,所有算法均应当基于 13 个初始函数完成 30 次运算,基于对标准差、理想值与平均值的比较完成优化算法的性能分析。性能和标准差、平均值成负相关关系。

由表 2 可知:除在 F_2 中寻优精度略低于 WOA 外,CAHHO 的统计数值状态最好,体现出寻优准确率的保障、凸显局部开发能力;在 6 个单峰基准函数的测试下,CAHHO 在 F_8 、 F_9 和 F_{11} 函数中取得全局最优值 0,同时在 F_9 函数的均值上与 WOA 持平,另

外,在 F_7 、 F_{12} 函数中,CAHHO 的统计结果为最优,这表明 CAHHO 具有优秀的探索能力。

3.4 适应度值对比

变量离差是在汇总分析数据中使用的方式,可通过箱线图实现。为了进一步观察 CAHHO 的性能,本节给出 CAHHO、ABC、WOA、FA、PSO、GWO,基于初始函数依次完成 30 次的运算分析,生成对应的箱线图,限于篇幅,本文仅展示部分函数的显现如图 2 所示,筛选对比数值中的中值、四分位数,同时也保证获取研究范围和可出现的极值,发现 CAHHO 的全局探索能力表现特别优异,且准确度更高。

3.5 收敛曲线对比

在检测算法是否得到完善的过程中,要注意收敛的速度、精度、避免局部最优。图 3 为收敛曲线,可利用 CAHHO 对其展开分析,寻优适应度值取以 10 为底的对数。

表 2 测试函数统计结果
Table 2 Statistical results of test functions

函数	指标	CAHHO	ABC	GWO	PSO	HSA	WOA
F_1	最小值	$4.833\ 0\times 10^{-214}$	$6.460\ 1\times 10^{-03}$	$1.993\ 4\times 10^{-72}$	1.965 6	$2.659\ 9\times 10^{+03}$	$2.538\ 2\times 10^{-188}$
	平均值	$1.596\ 8\times 10^{-189}$	$4.163\ 4\times 10^{-02}$	$1.583\ 1\times 10^{-70}$	4.499 6	$5.879\ 6\times 10^{+03}$	$8.404\ 0\times 10^{-172}$
	标准差	0	$2.552\ 1\times 10^{-02}$	$3.245\ 9\times 10^{-70}$	2.145 7	$1.231\ 6\times 10^{+03}$	0
F_2	最小值	$6.346\ 8\times 10^{-113}$	$4.184\ 9\times 10^{-03}$	$3.691\ 4\times 10^{-42}$	6.436 2	$1.355\ 4\times 10^{+01}$	$6.425\ 7\times 10^{-118}$
	平均值	$1.407\ 2\times 10^{-98}$	2.180 2	$6.236\ 7\times 10^{-41}$	$1.633\ 5\times 10^{+01}$	$1.959\ 7\times 10^{+01}$	$3.560\ 1\times 10^{-110}$
	标准差	$7.705\ 3\times 10^{-98}$	8.022 2	$5.993\ 3\times 10^{-41}$	7.307 8	2.359 7	$1.122\ 7\times 10^{-109}$
F_3	最小值	$1.515\ 5\times 10^{-195}$	$3.976\ 4\times 10^{+04}$	$1.072\ 8\times 10^{-24}$	$1.100\ 0\times 10^{+01}$	$3.232\ 1\times 10^{+04}$	$1.605\ 2\times 10^{+02}$
	平均值	$5.248\ 5\times 10^{-160}$	$5.599\ 9\times 10^{+04}$	$1.001\ 9\times 10^{-18}$	$3.365\ 2\times 10^{+01}$	$5.685\ 4\times 10^{+04}$	$1.049\ 5\times 10^{+04}$
	标准差	$2.729\ 5\times 10^{-159}$	$9.181\ 1\times 10^{+03}$	$5.112\ 2\times 10^{-18}$	$1.506\ 6\times 10^{+01}$	$1.145\ 3\times 10^{+04}$	$7.431\ 6\times 10^{+03}$
F_4	最小值	$4.014\ 9\times 10^{-109}$	$4.257\ 0\times 10^{+01}$	$3.091\ 4\times 10^{-19}$	3.061 8	$4.745\ 6\times 10^{+01}$	$6.825\ 8\times 10^{-04}$
	平均值	$2.412\ 6\times 10^{-95}$	$5.324\ 3\times 10^{+01}$	$1.584\ 0\times 10^{-17}$	9.189 5	$5.799\ 5\times 10^{+01}$	$2.670\ 3\times 10^{+01}$
	标准差	$1.318\ 6\times 10^{-94}$	4.938 4	$2.323\ 7\times 10^{-17}$	4.150 2	4.754 0	$3.089\ 8\times 10^{+01}$
F_5	最小值	$3.446\ 0\times 10^{-07}$	$1.233\ 0\times 10^{+04}$	$2.516\ 3\times 10^{+01}$	$1.925\ 7\times 10^{+02}$	$1.233\ 8\times 10^{+06}$	$2.609\ 6\times 10^{+01}$
	平均值	$1.508\ 5\times 10^{-03}$	$4.751\ 1\times 10^{+04}$	$2.655\ 4\times 10^{+01}$	$1.652\ 9\times 10^{+03}$	$5.040\ 4\times 10^{+06}$	$2.668\ 9\times 10^{+01}$
	标准差	$2.625\ 4\times 10^{-03}$	$3.566\ 5\times 10^{+04}$	$8.171\ 1\times 10^{-01}$	$1.318\ 8\times 10^{+03}$	$1.627\ 7\times 10^{+06}$	$2.827\ 2\times 10^{-01}$
F_6	最小值	$8.071\ 4\times 10^{-08}$	$7.261\ 5\times 10^{-03}$	$6.611\ 1\times 10^{-06}$	1.178 1	$3.684\ 0\times 10^{+03}$	$1.283\ 9\times 10^{-03}$
	平均值	$1.112\ 2\times 10^{-05}$	$3.553\ 9\times 10^{-02}$	$3.229\ 9\times 10^{-01}$	5.152 8	$5.573\ 5\times 10^{+03}$	$4.578\ 7\times 10^{-03}$
	标准差	$1.813\ 5\times 10^{-05}$	$3.515\ 8\times 10^{-02}$	$2.889\ 6\times 10^{-01}$	2.386 0	$9.035\ 2\times 10^{+02}$	$2.088\ 4\times 10^{-03}$
F_7	最小值	$1.867\ 0\times 10^{-06}$	$5.316\ 0\times 10^{-02}$	$8.652\ 0\times 10^{-05}$	$7.676\ 1\times 10^{-02}$	4.266 0	$1.264\ 9\times 10^{-04}$
	平均值	$5.814\ 1\times 10^{-05}$	$1.597\ 5\times 10^{-01}$	$4.753\ 0\times 10^{-04}$	$5.141\ 4\times 10^{-01}$	7.736 4	$1.460\ 1\times 10^{-03}$
	标准差	$5.420\ 1\times 10^{-05}$	$5.022\ 3\times 10^{-02}$	$2.818\ 5\times 10^{-04}$	$5.632\ 3\times 10^{-01}$	2.344 1	$1.627\ 4\times 10^{-03}$
F_8	最小值	$-1.256\ 9\times 10^{+04}$	$-9.113\ 0\times 10^{+121}$	$-7.240\ 6\times 10^{+03}$	$-8.539\ 6\times 10^{+03}$	$-1.055\ 0\times 10^{+04}$	$-1.256\ 9\times 10^{+04}$
	平均值	$-1.256\ 9\times 10^{+04}$	$-3.459\ 0\times 10^{+120}$	$-5.997\ 2\times 10^{+03}$	$-7.214\ 9\times 10^{+03}$	$-1.002\ 0\times 10^{+04}$	$-1.182\ 0\times 10^{+04}$
	标准差	$6.102\ 9\times 10^{-02}$	$1.660\ 3\times 10^{+121}$	$7.546\ 8\times 10^{+02}$	$8.042\ 3\times 10^{+02}$	$3.810\ 5\times 10^{+02}$	$1.055\ 7\times 10^{+03}$
F_9	最小值	0	$1.884\ 1\times 10^{+02}$	0	$4.883\ 9\times 10^{+01}$	$1.046\ 2\times 10^{+02}$	0
	平均值	0	$2.162\ 9\times 10^{+02}$	$5.029\ 4\times 10^{-01}$	$9.440\ 9\times 10^{+01}$	$1.305\ 0\times 10^{+02}$	0
	标准差	0	$1.364\ 2\times 10^{+01}$	$1.930\ 4\times 10^{+00}$	$2.622\ 0\times 10^{+01}$	$1.221\ 3\times 10^{+01}$	0
F_{10}	最小值	$8.881\ 8\times 10^{-16}$	$3.993\ 6\times 10^{-01}$	$7.993\ 6\times 10^{-15}$	4.315 7	$1.238\ 0\times 10^{+01}$	$8.881\ 8\times 10^{-16}$
	平均值	$8.881\ 8\times 10^{-16}$	1.366 0	$1.403\ 3\times 10^{-14}$	6.669 0	$1.362\ 5\times 10^{+01}$	$4.322\ 5\times 10^{-15}$
	标准差	0	$5.819\ 0\times 10^{-01}$	$2.972\ 4\times 10^{-15}$	1.492 0	$6.848\ 3\times 10^{-01}$	$2.717\ 4\times 10^{-15}$
F_{11}	最小值	0	$1.783\ 0\times 10^{-01}$	0	$1.208\ 3\times 10^{-01}$	$3.057\ 5\times 10^{+01}$	0
	平均值	0	$4.854\ 7\times 10^{-01}$	$1.777\ 4\times 10^{-03}$	$2.870\ 0\times 10^{-01}$	$5.445\ 4\times 10^{+01}$	$3.216\ 8\times 10^{-03}$
	标准差	0	$1.766\ 7\times 10^{-01}$	$4.782\ 1\times 10^{-03}$	$1.023\ 3\times 10^{-01}$	$1.180\ 5\times 10^{+01}$	$1.242\ 2\times 10^{-02}$
F_{12}	最小值	$4.862\ 5\times 10^{-09}$	$7.684\ 6\times 10^{+01}$	$9.716\ 5\times 10^{-03}$	$9.228\ 5\times 10^{-01}$	$1.863\ 4\times 10^{+05}$	1.8513×10^{-04}
	平均值	$6.202\ 6\times 10^{-07}$	$9.858\ 0\times 10^{+04}$	$2.707\ 4\times 10^{-02}$	9.279 4	$2.164\ 2\times 10^{+06}$	$1.892\ 3\times 10^{-03}$
	标准差	$9.848\ 9\times 10^{-07}$	$1.786\ 5\times 10^{+05}$	$1.259\ 9\times 10^{-02}$	3.872 2	$1.357\ 1\times 10^{+06}$	$4.178\ 0\times 10^{-03}$
F_{13}	最小值	$1.600\ 8\times 10^{-08}$	$2.896\ 5\times 10^{+03}$	$1.000\ 5\times 10^{-01}$	$1.496\ 8\times 10^{+01}$	$3.985\ 3\times 10^{+06}$	$3.046\ 2\times 10^{-03}$
	平均值	$4.356\ 5\times 10^{-06}$	$9.829\ 7\times 10^{+04}$	$3.011\ 3\times 10^{-01}$	$4.985\ 6\times 10^{+01}$	$1.171\ 9\times 10^{+07}$	$4.373\ 1\times 10^{-02}$
	标准差	$5.073\ 8\times 10^{-06}$	$1.013\ 9\times 10^{+05}$	1.4993×10^{-01}	$1.3888\times 10^{+01}$	$4.423\ 6\times 10^{+06}$	$4.702\ 0\times 10^{-02}$

在求解单峰函数时,CAHHO 具有较好的收敛速度和收敛精度,说明 Tent 映射在开始状态下的种群处理过程中可使其多样性得到完善,收敛数值高,更迭后继续保持寻优态势。

另外,从多峰函数上的曲线可以看出,CAHHO 的收敛速度快,这表明在加入疯狂算子后,猎物源的扰动引导哈里斯鹰向正确方向移动,避免了无效搜索,加快了搜索速度。

总体来说,CAHHO 在大部分测试函数上可以

取得较好的收敛速度和收敛精度。

3.6 秩和检验分析

可获取到的 50 次独立运行算法所出具的平均值和标准差,并非能获得具体运作过程中的最终状况,因此仅使用平均值和标准差来评价算法性能是不充分的。为了避免测试的偶然性,使用 Wilcoxon 符号秩检验来验证改进算法与对比算法是否在统计结果上存在显著性差异。表 3 列出了在显著性水平在 5% 的情况下,每种算法和 CAHHO 的 Wilcoxon 符

号秩检验的结果。在表 3 中,标识的“+”为优于,“-”为劣于,“=”为相当状态下,此基于 IAOA 的性

能进行的具体表征,“NaN”表示 IAOA 与对比算法具有相同的最佳值。

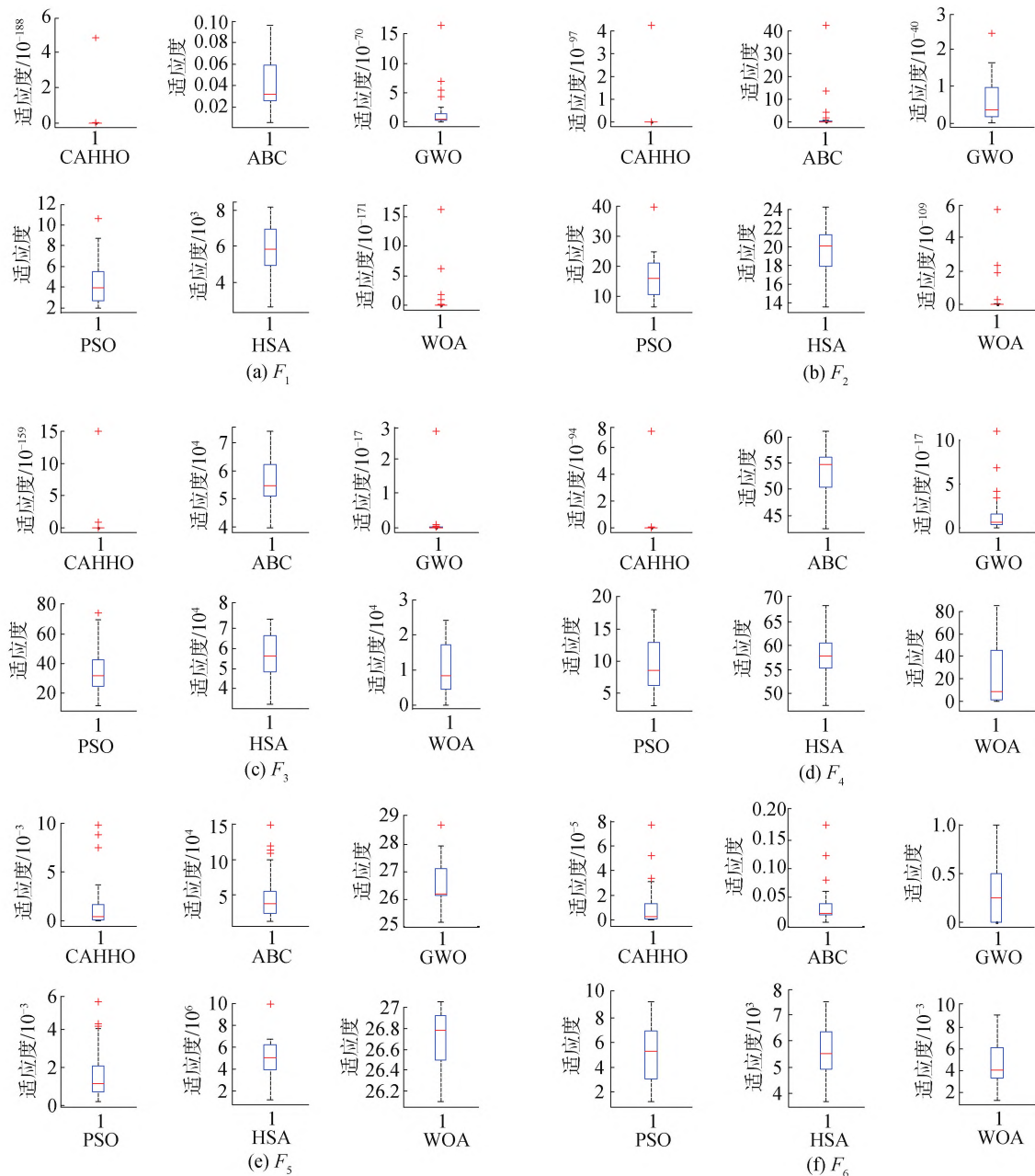


图 2 箱线图对比

Fig. 2 Comparison of boxplot

4 压力容器设计问题

该问题的目的是使圆柱形压力容器的总成本最小化,以满足压力要求。该问题需要优化 4 个变量:容器壁厚度 T_s 、顶盖壁厚度 T_h 、内径 R 、容器管身长度 L 。目标函数 f 、自变量范围和约束条件如式所示。

目标函数:

$$\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4] = [T_s \ T_h \ R \ L]$$

$$\min f(\mathbf{X}) = 0.622 \ 4x_1x_3x_4 + 1.778 \ 1x_2x_3^2 +$$

$$3.166 \ 1x_1^2x_4 + 19.84x_1^2x_3$$

$$\text{约束条件:} \begin{cases} g_1(\mathbf{X}) = -x_1 + 0.019 \ 3x_3 \leq 0 \\ g_2(\mathbf{X}) = -x_3 + 0.009 \ 54x_3 \leq 0 \\ g_3(\mathbf{X}) = -\pi x_3^2 - \frac{4}{3}\pi x_3^3 + 1 \ 396 \ 000 \leq 0 \\ g_4(\mathbf{X}) = x_4 - 240 \leq 0 \\ 0 \leq x_1, \ x_2 \leq 99, \ 10 \leq x_3, \ x_4 \leq 200 \end{cases}$$

将 CAHHO 与前文所提算法进行对比,参数设置与前文相同。各算法分别独立运行 50 次,取运行结果平均值。对比结果如表 4 所示。

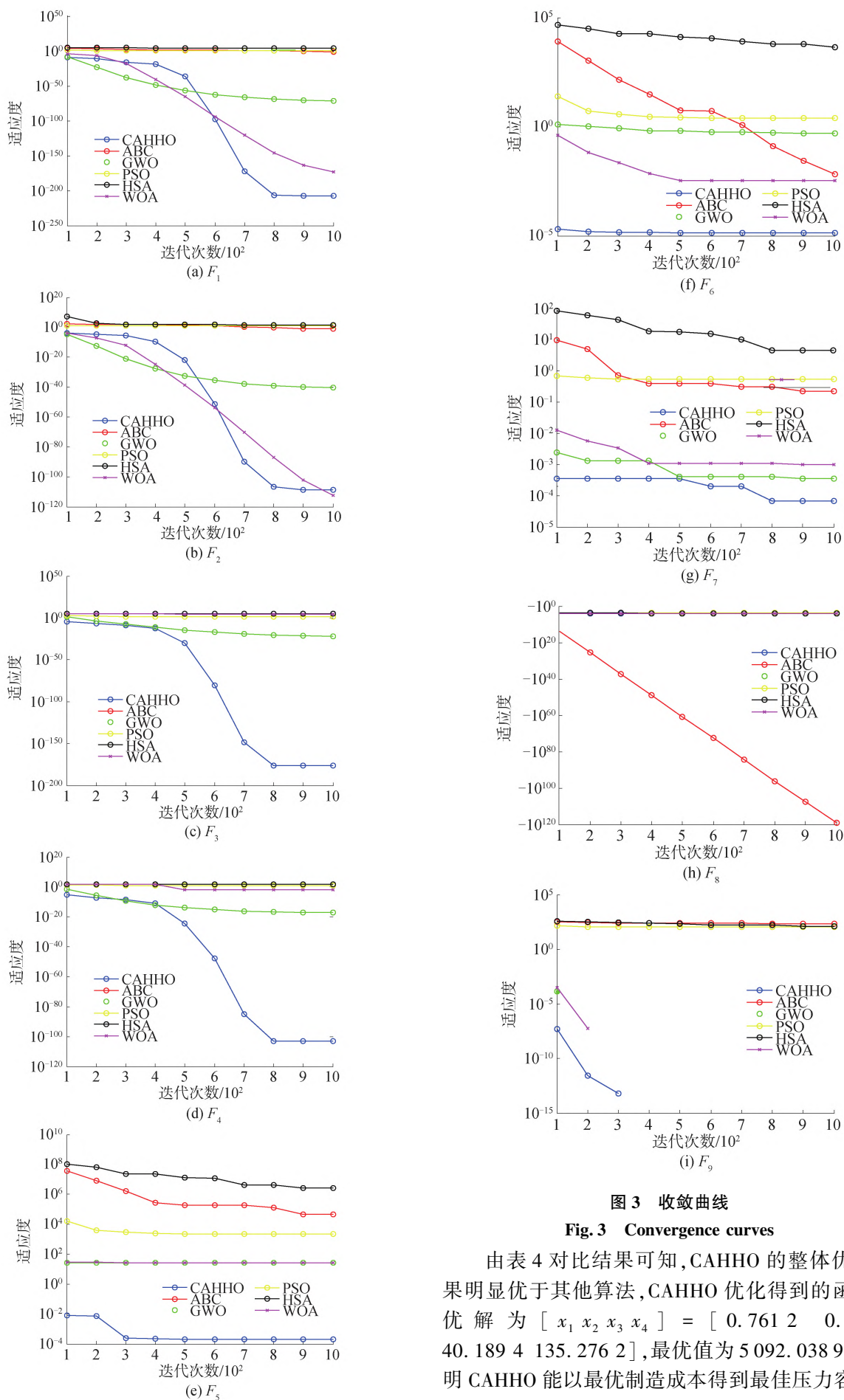


图3 收敛曲线

Fig. 3 Convergence curves

由表4对比结果可知,CAHHO的整体优化结果明显优于其他算法,CAHHO优化得到的函数最优解为 $[x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4] = [0.761 \ 2 \ 0.626 \ 3 \ 40.189 \ 4 \ 135.276 \ 2]$,最优值为5 092.038 9,这表明CAHHO能以最优制造成本得到最佳压力容器设

计方案,从而验证了 CAHHO 在实际工程优化问题上具有优越的适用性和稳定性。

表 3 秩和检验结果

Table 3 Rank sum test results

函数	CAHHO vs. ABC	CAHHO vs. GWO	CAHHO vs. PSO	CAHHO vs. FA	CAHHO vs. WOA
F_1	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.338\ 4\times 10^{-11}$
F_2	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$8.101\ 4\times 10^{-10}$
F_3	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$
F_4	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$
F_5	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$
F_6	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$2.194\ 7\times 10^{-08}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$
F_7	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$2.154\ 4\times 10^{-10}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$4.504\ 3\times 10^{-11}$
F_8	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$1.411\ 0\times 10^{-09}$
F_9	$1.211\ 8\times 10^{-12}$	$2.154\ 6\times 10^{-02}$	$1.211\ 8\times 10^{-12}$	$1.211\ 8\times 10^{-12}$	NaN
F_{10}	$1.211\ 8\times 10^{-12}$	$4.459\ 0\times 10^{-13}$	$1.211\ 8\times 10^{-12}$	$1.211\ 8\times 10^{-12}$	$3.661\ 7\times 10^{-08}$
F_{11}	$1.211\ 8\times 10^{-12}$	$4.192\ 6\times 10^{-02}$	$1.211\ 8\times 10^{-12}$	$1.211\ 8\times 10^{-12}$	$1.608\ 0\times 10^{-01}$
F_{12}	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$
F_{13}	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$	$3.019\ 9\times 10^{-11}$

表 4 优化问题中各算法的最优解

Table 4 The optimal solution of each algorithm in the optimization problem

算法	x_1	x_2	x_3	x_4	$f(X)$
GWO	0.736 5	0.659 8	41.257 4	186.217 0	6 293.894 6
ABC	0.785 9	0.673 2	43.125 9	156.253 7	6 367.011 2
WOA	0.754 6	0.623 8	45.526 4	187.358 4	7 170.033 6
PSO	0.842 3	0.564 2	46.186 5	197.259 3	8 024.855 1
HSA	0.832 4	0.617 5	42.113 5	133.235 0	5 734.846 4
CAHHO	0.761 2	0.626 3	40.189 4	135.276 2	5 092.038 9

5 结论

1) 首先在此种操作中依旧使用 Tent 映射做好开始状态下种群的排布状态;

2) 而后处理被捕猎物的状态,利用疯狂算子干扰其运动,依照自动处理、调整下的惯性权重平衡算法的探索能力和开发能力。

3) 在实验过程中将改进哈里斯鹰优化算法可在寻优问题中得到充分尝试,在经典基准函数下使用广泛且表现稳定,通过验证测试与 Wilcoxon 秩评定算法的显著性。实验显示:本文的疯狂自适应哈里斯鹰优化算法具有与时俱进的独特性,局部、全局搜索能力突出,经过收敛获得更为优质的最优解。

在未来的研究中,将考虑用更多的策略改进原始算法,同时将改进算法应用于更多工程应用问题中。

参考文献:

- [1] 吴亚楠, 武贺, 吴国伟, 等. 潮流能涡轮机阵列优化离散量子粒子群算法[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2022, 43(1): 41-47.
- WU Yanan, WU He, WU Guowei, et al. Quantum dis-

crete particle swarm algorithm of tidal turbine array optimization[J]. Journal of Harbin Engineering University, 2022, 43(1): 41-47.

- [2] ZERVOUDAKIS TSAFARAKIS S. A mayfly optimization algorithm[J]. Computers & industrial engineering, 2020, 145:106599.
- [3] MIRJALILI S, GANDOMI A H, MIRJALILI S Z, et al. Salp swarm algorithm: a bio-inspired optimizer for engineering design problems[J]. Advances in engineering software, 2017, 114: 163-191.
- [4] MIRJALILI S. Moth-flame optimization algorithm: a novel nature-inspired heuristic paradigm[J]. Knowledge-based systems, 2015, 89: 228-249.
- [5] HEIDARI A A, MIRJALILI S, FARIS H, et al. Harris hawks optimization: algorithm and applications[J]. Future generations computer systems (FGCS), 2019, 97: 849-872.
- [6] CHEN Huiling, JIAO Shan, WANG Mingjing, et al. Parameters identification of photovoltaic cells and modules using diversification-enriched Harris Hawks optimization with chaotic drifts[J]. Journal of cleaner production, 2020, 244: 118778.
- [7] TIKHAMARINE Y, SOUAG-GAMANE D, AHMED A, et al. Rainfall-runoff modelling using improved machine learning methods: Harris Hawks optimizer vs. particle swarm optimization[J]. Journal of hydrology, 2020, 589:

- 125133.
- [8] HOUSSEIN E H, HOSNEY M E, OLIVA D, et al. A novel hybrid Harris Hawks optimization and support vector machines for drug design and discovery[J]. Computers & chemical engineering, 2020, 133: 106656.
- [9] KAMBOJ V K, NANDI A, BHADORIA A, et al. An intensify Harris Hawks optimizer for numerical and engineering optimization problems[J]. Applied soft computing, 2020, 89: 106018.
- [10] WUNNAVA A, KUMAR NAIK M, PANDA R, et al. A differential evolutionary adaptive Harris Hawks optimization for two dimensional practical Masi entropy-based multilevel image thresholding[J]. Journal of king Saud university-computer and information sciences, 2022, 34(6): 3011-3024.
- [11] GUPTA S, DEEP K, HEIDARI A A, et al. Opposition-based learning Harris Hawks optimization with advanced transition rules; principles and analysis[J]. Expert systems with applications, 2020, 158: 113510.
- [12] MOHAMMED A A, MOHAMMED A. Survival exploration strategies for Harris Hawks Optimizer[J]. Expert systems with applications, 2021, 168: 114243.
- [13] 刘国强, 陈维义, 陈华东, 等. 混沌量子粒子群算法舰炮反后座装置的多目标优化[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2020, 41(5): 655-660.
- LIU Guoqiang, CHEN Weiyi, CHEN Huadong, et al. Multi-objective optimization of artillery recoil mechanism based on the chaotic quantum particle swarm optimization algorithm[J]. Journal of Harbin Engineering University, 2020, 41(5): 655-660.
- [14] 张娜, 赵泽丹, 包晓安, 等. 基于改进的 Tent 混沌万有引力搜索算法[J]. 控制与决策, 2020, 35(4): 893-900.
- ZHANG Na, ZHAO Zedan, BAO Xiaolan, et al. Gravitational search algorithm based on improved Tent chaos[J]. Control and decision, 2020, 35(4): 893-900.
- [15] 王毅, 李晓梦, 耿国华, 等. 基于直觉模糊熵的混合粒子群优化算法[J]. 电子学报, 2021, 49(12): 2381-2389.
- WANG Yi, LI Xiaomeng, GENG Guohua, et al. Hybrid particle swarm optimization algorithm based on intuitionistic fuzzy entropy[J]. Acta electronica sinica, 2021, 49(12): 2381-2389.
- [16] YAO Xin, LIU Yong, LIN Guangming. Evolutionary programming made faster[J]. IEEE transactions on evolutionary computation, 1999, 3(2): 82-102.
- [17] KARABOGA D. An idea based on honey bee swarm for numerical optimization[R]. Kayseri: Erciyes University, 2005.
- [18] MIRJALILI S, MIRJALILI S M, LEWIS A. Grey wolf optimizer[J]. Advances in engineering software, 2014, 69: 46-61.
- [19] KENNEDY J, EBERHART R. Particle swarm optimization[C]//Proceedings of ICNN'95-International Conference on Neural Networks. Piscataway, NJ: IEEE, 1995: 1942-1948.
- [20] GEEM Z W, KIM J H, LOGANATHAN G V. A new heuristic optimization algorithm: harmony search[J]. Simulation, 2001, 76(2): 60-68.
- [21] MIRJALILI S, LEWIS A. The whale optimization algorithm[J]. Advances in engineering software, 2016, 95(5): 51-67.

本文引用格式:

王振宇,王磊,刘茂晨. 一种基于疯狂自适应的哈里斯鹰优化算法[J]. 哈尔滨工程大学学报,2024,45(9):1791-1799.

WANG Zhenyu, WANG Lei, LIU Maochen. Harris Hawks optimization algorithm based on craziness and adaptiveness[J]. Journal of Harbin Engineering University,2024,45(9):1791-1799.